

Tópico 3

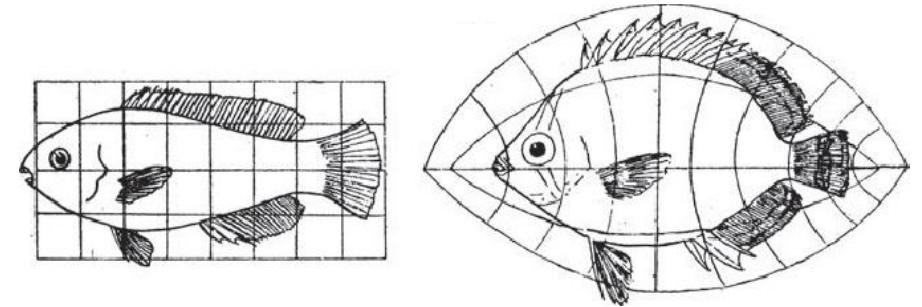
Caracterização do fenótipo

Mensuração, homologia e ferramentas



Conteúdo

1. Teoria da mensuração representativa
2. Homologia
3. Morfometria
4. Um caso especial: alometria



Objetivos

1. Contextualizar criticamente a caracterização de fenótipos complexos em estudos da biodiversidade
2. Aplicar o conceito de homologia para a escolha de atributos em estudos comparativos
3. Instrumentalizar a mensuração de atributos fenotípicos complexos, com enfoque em propriedades geométricas
4. Aplicar os conceitos de forma e tamanho no estudo da evolução fenotípica



Por que as girafas são altas?



Altura

(Forrageio em árvores altas)



Força

relação não linear entre massa da
cabeça e comprimento do pescoço

(Combate entre machos)

“The investigator thus becomes the parent of a family of hypotheses: and, by his parental relation to all, he is forbidden to fasten his affections unduly upon any one” (Chamberlin 1890)



Contexto
Teórico

Atributo

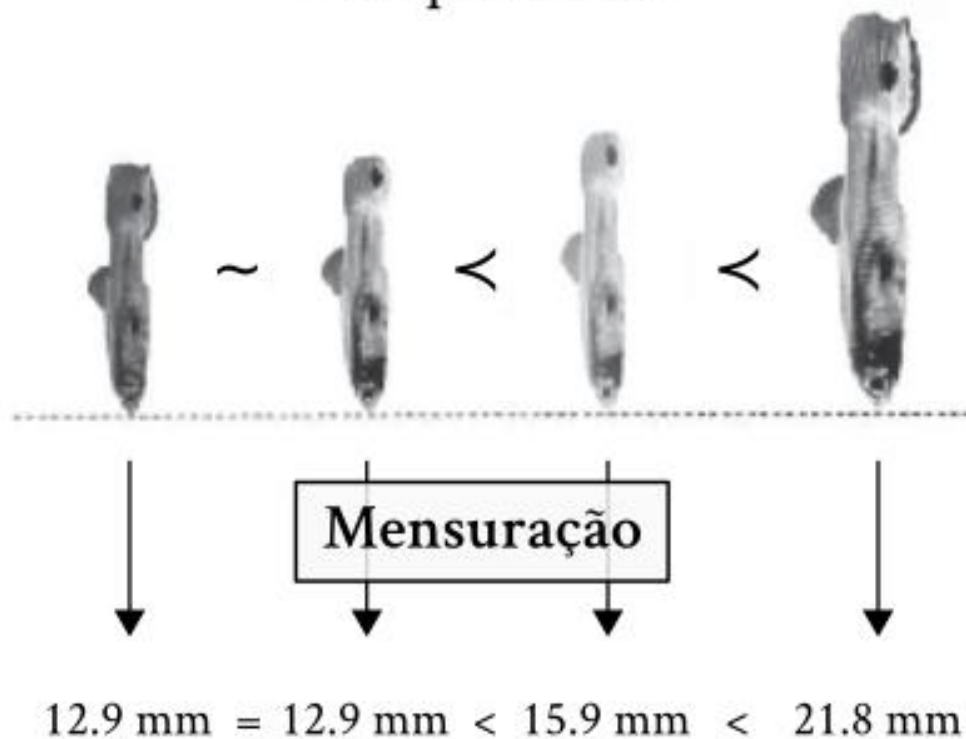
Estrutura
de Relações
Empíricas

Estrutura
de Relações
Numéricas

Seleção Sexual

↓
Atratividade

↓
Comprimento



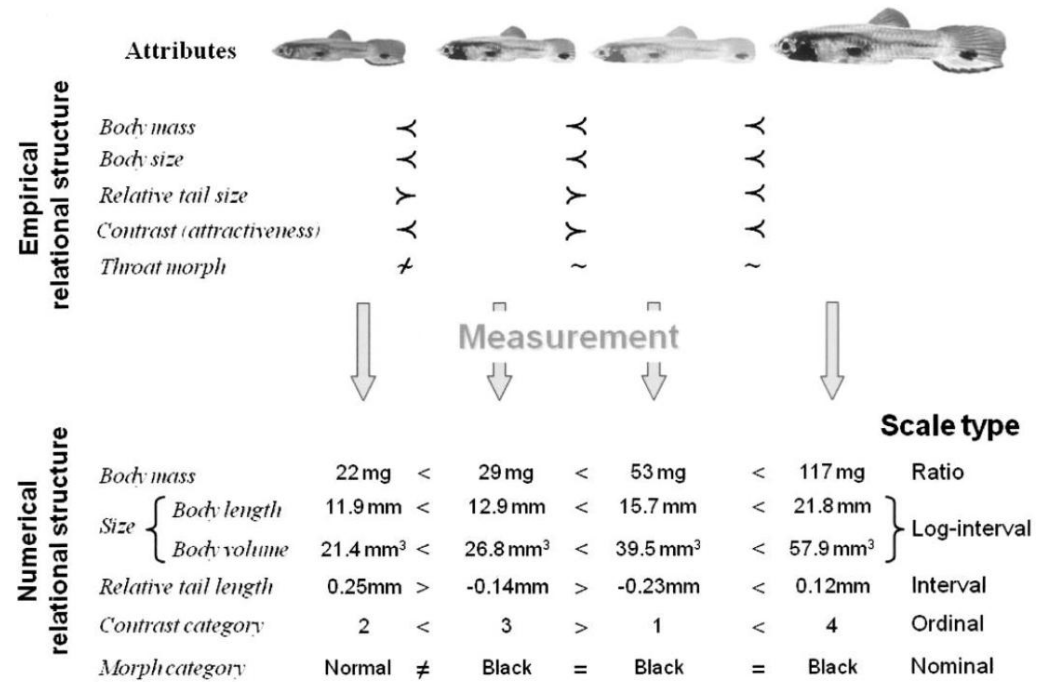
(Houle *et al.*, 2011)

**TEORIA DA MENSURAÇÃO
REPRESENTATIVA**

Entidades reais (organismos, genótipos, proteínas), **o conjunto de operações que podem ser aplicadas** (comparar, combinar, contextualizar), **os atributos resultantes dessas operações** (fitness, valor do caráter), e **inferências que podem ser feitas.**

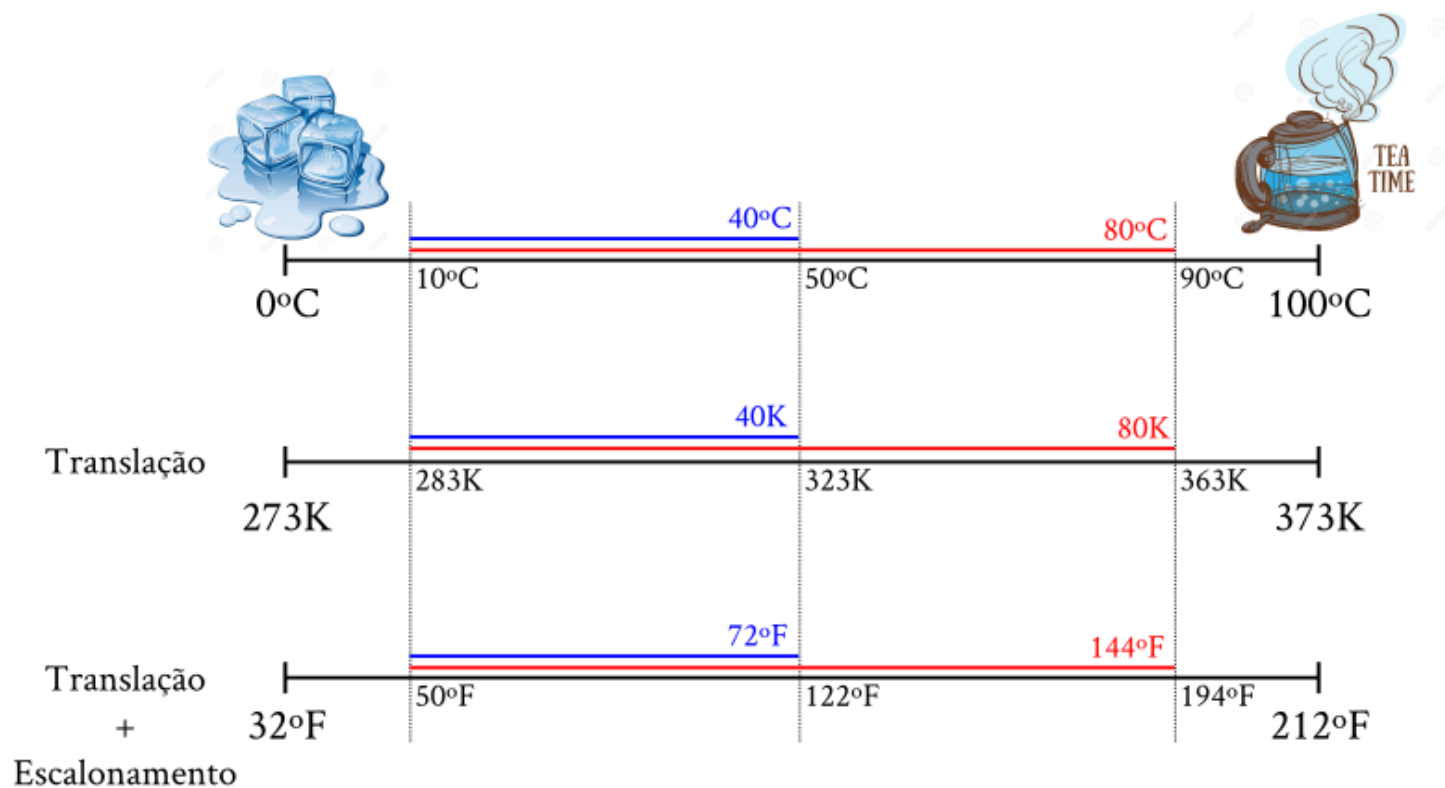
Estabelece **equivalência** entre as estruturas

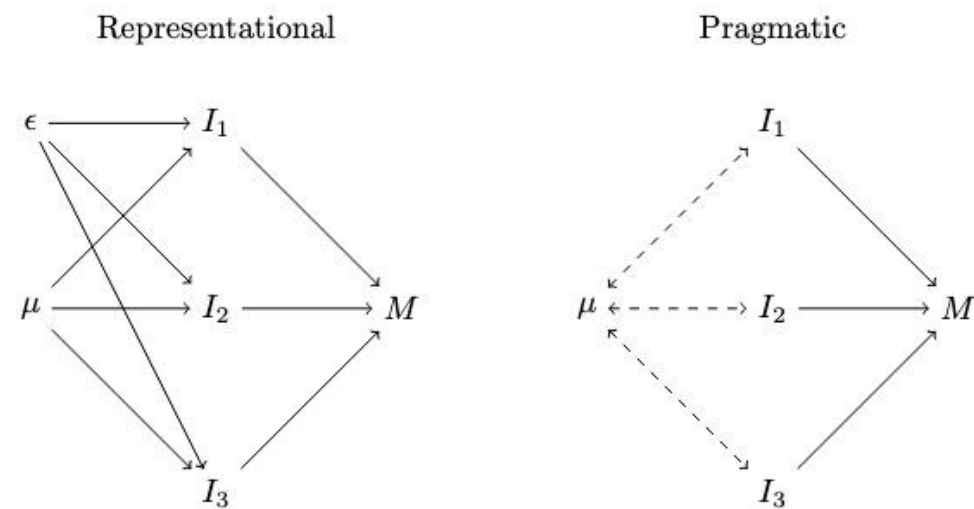
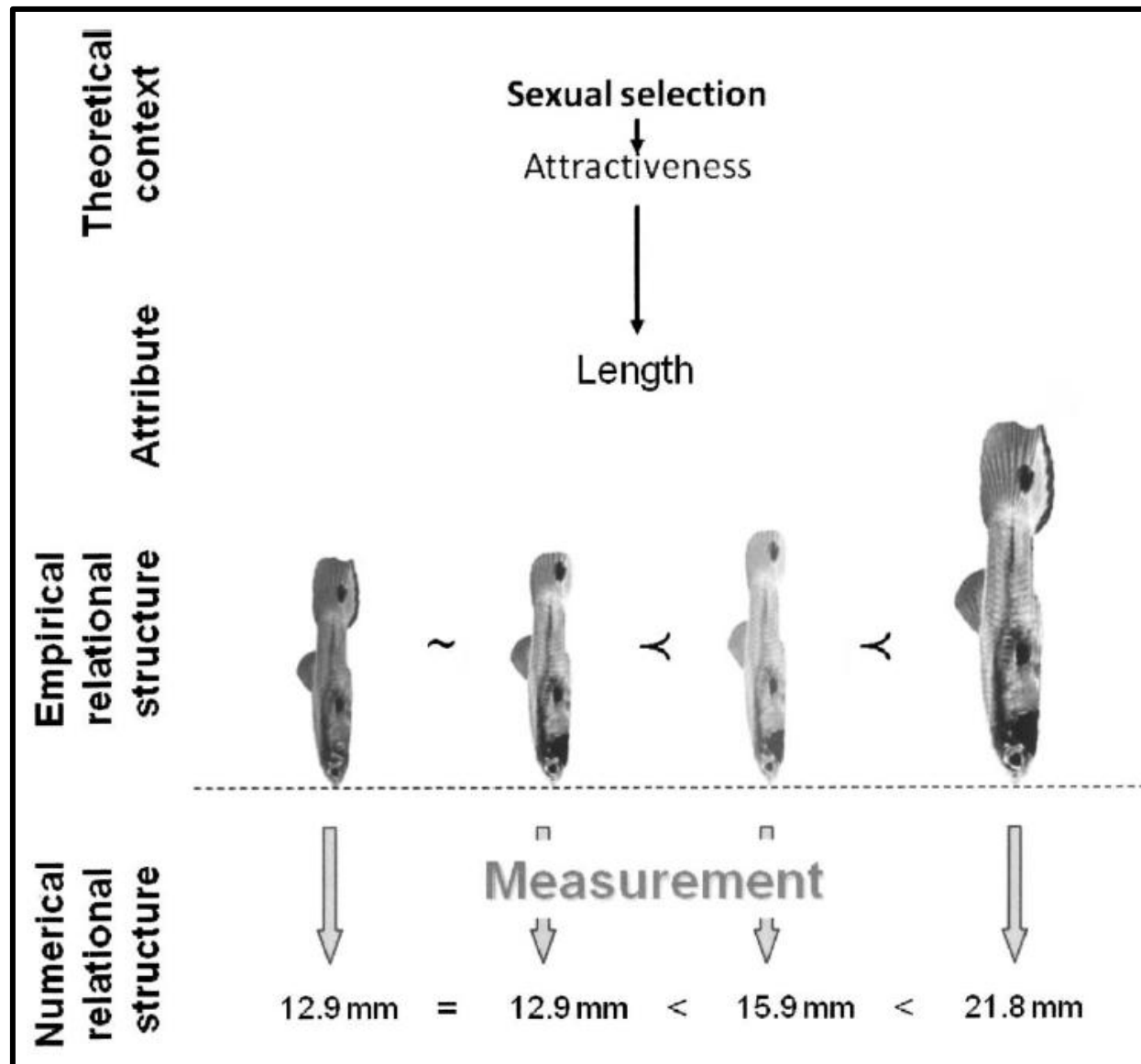
Valores e estados dos atributos, e comparações por meio de relações (maior ou menor que) e **operações matemáticas** (adição, multiplicação).

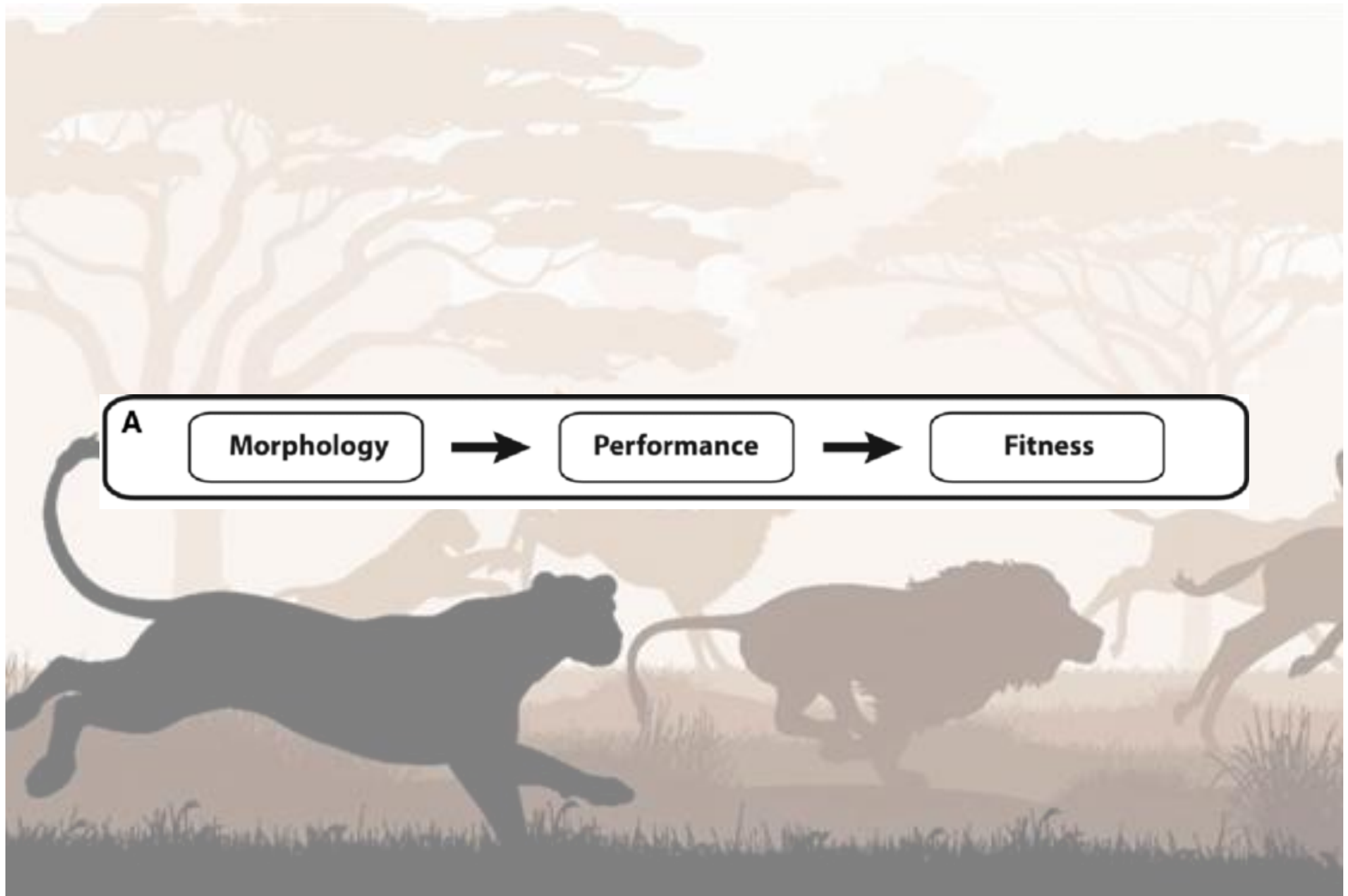


Scale type	Admissible Transformation	Operations	Examples	
Nominal	(R,=)	f unique	Name, distinguish	Colors, shapes
Ordinal	(R,>=)	f strictly increasing monotonic function	Rank, Order	Preference, hardness
Interval	(R,>=,+)	$f(x) = ax + b, a > 0$	Add	Calendar time, temperature (degrees Celsius)
Ratio	(R,>=,+)	$f(x) = ax, a > 0$	Add, multiply, divide	Mass, distance, absolute temperature (degrees Kelvin)
Absolute	(R,>=,+)	$f(x) = x$	Add, multiply, divide	Entity count

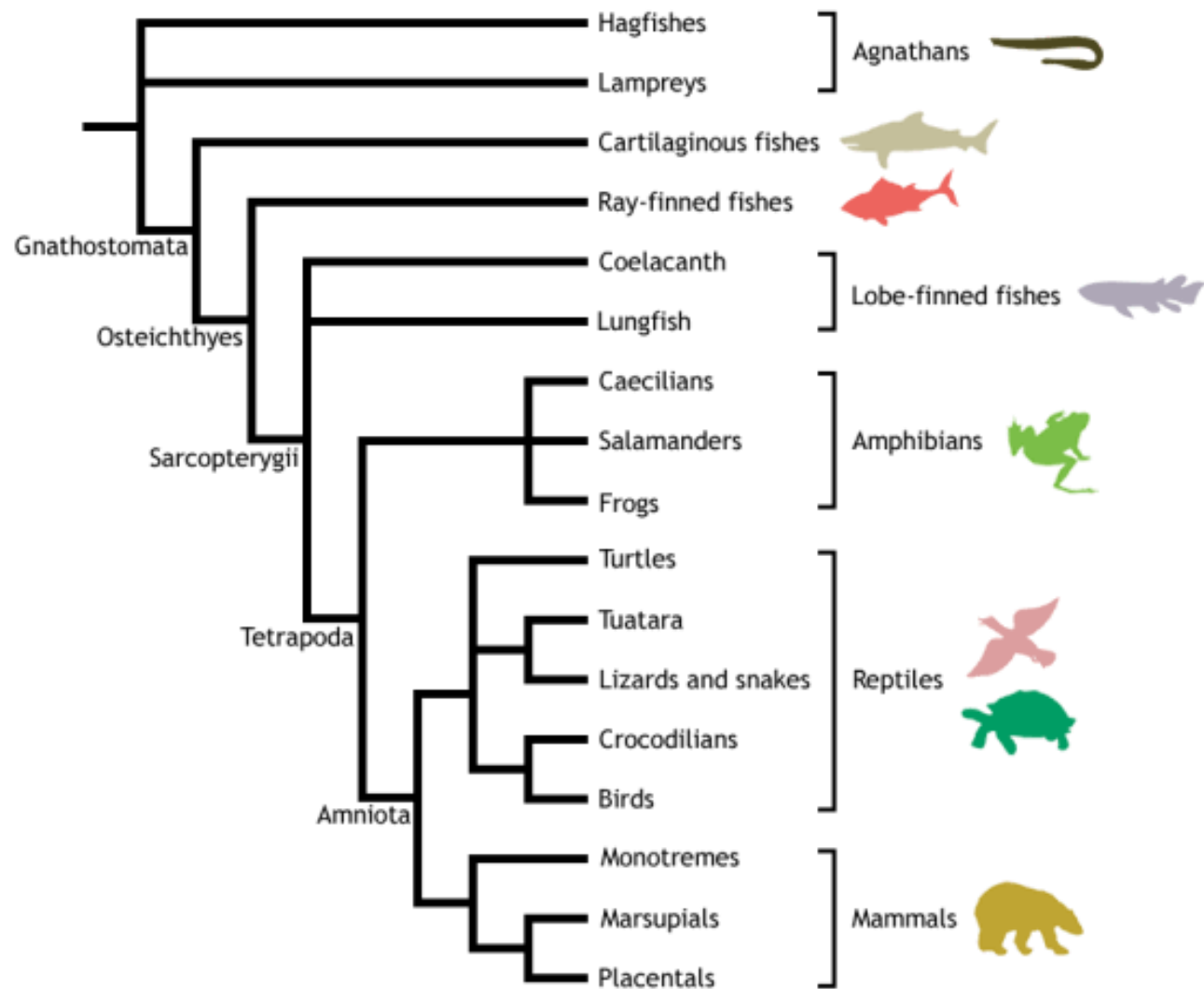
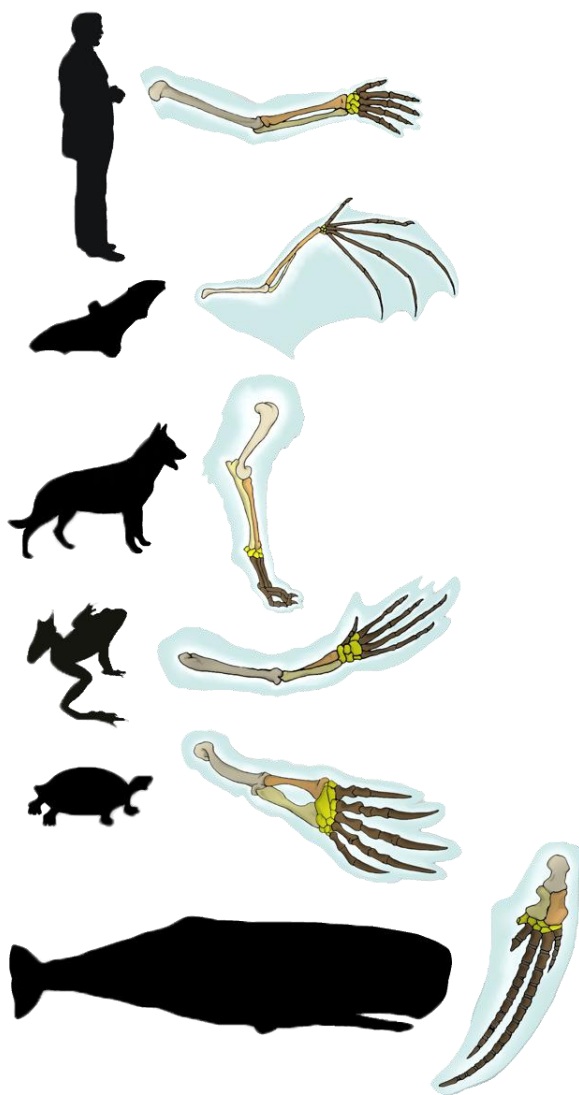
Temperatura











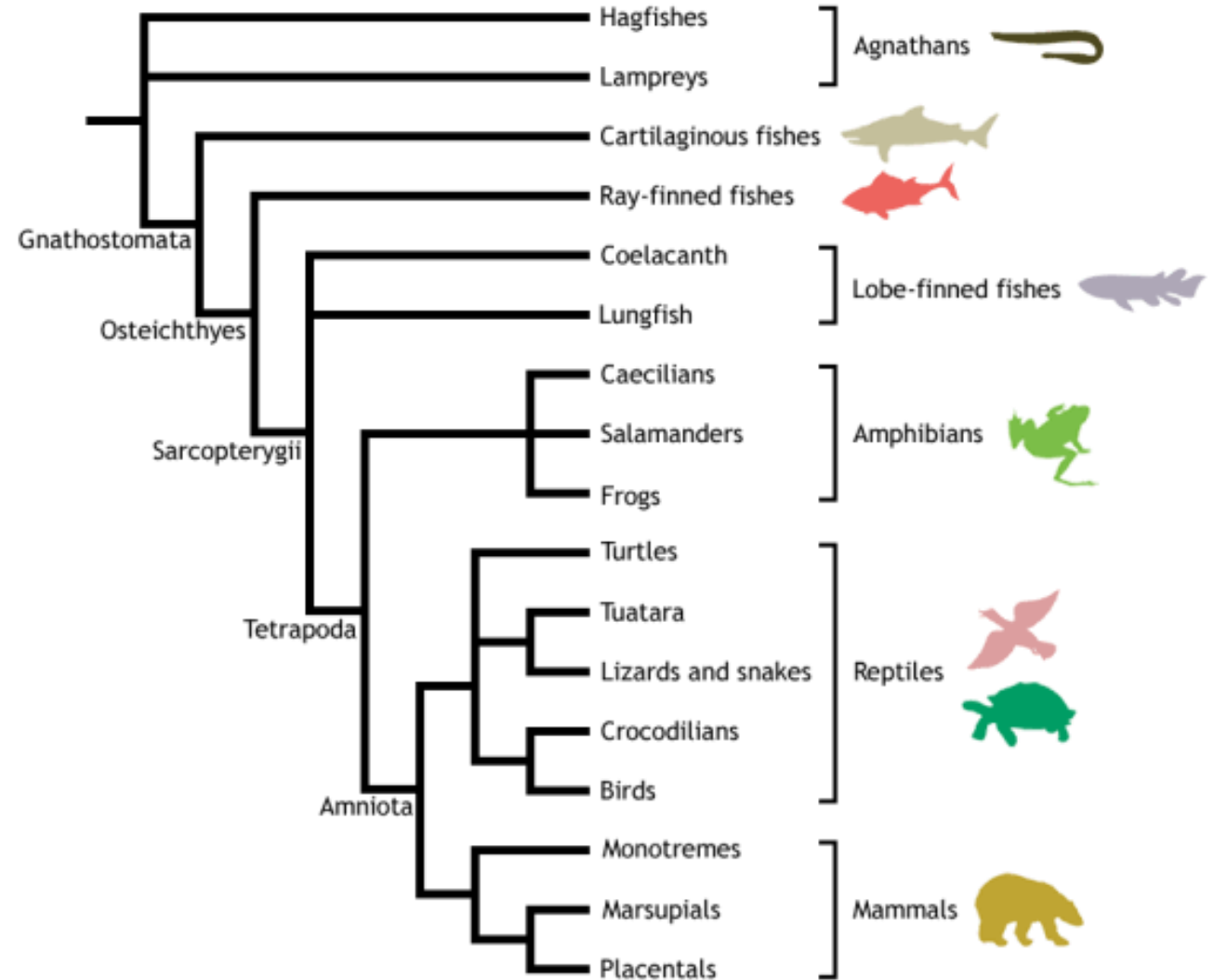
Estabelecidas pelos mesmos
mecanismos de desenvolvimento

Reconhecíveis em um ancestral
compartilhado

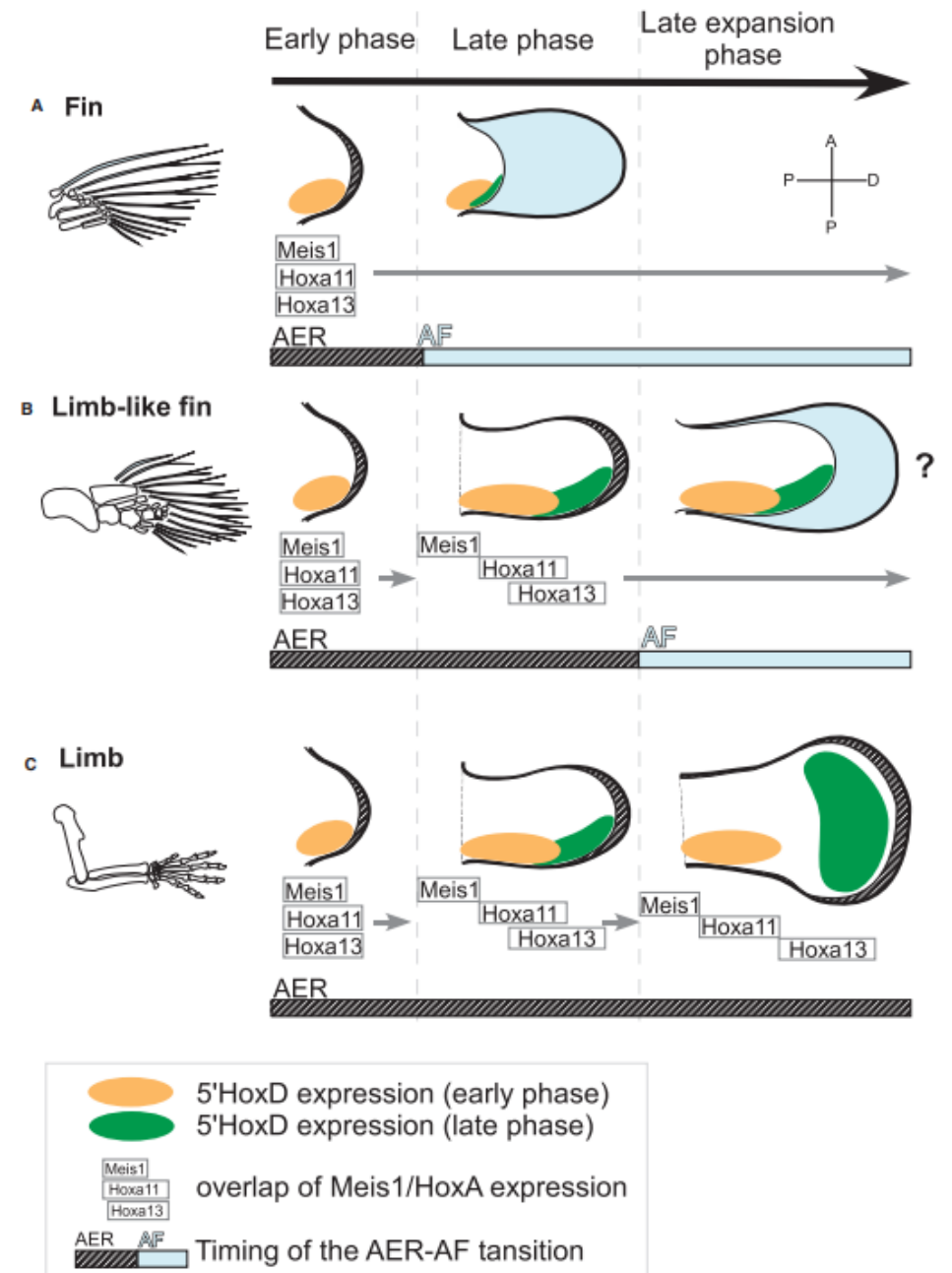
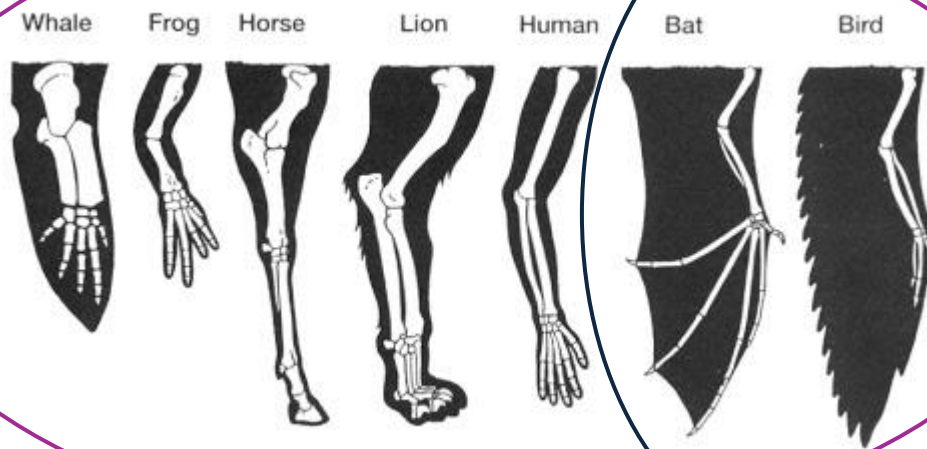
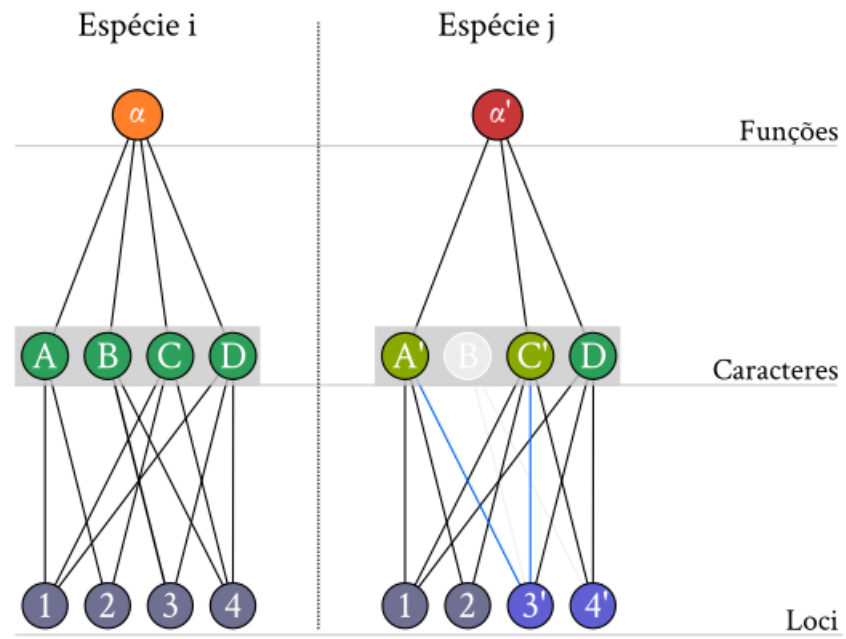
Similaridades

Remetem a uma origem evolutiva
única

Perduram nas linhagens descendentes
(inclusive, com modificações)



Homologia → Contínuo
evolutivo



What Is "Homology Thinking" and What Is it for?

GÜNTER P. WAGNER^{1,2*}

¹Departments of Ecology and Evolutionary Biology, Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences, Yale Systems Biology Institute, Yale University, New Haven, Connecticut

²Department of Obstetrics and Gynecology, Wayne State University, Detroit, Michigan



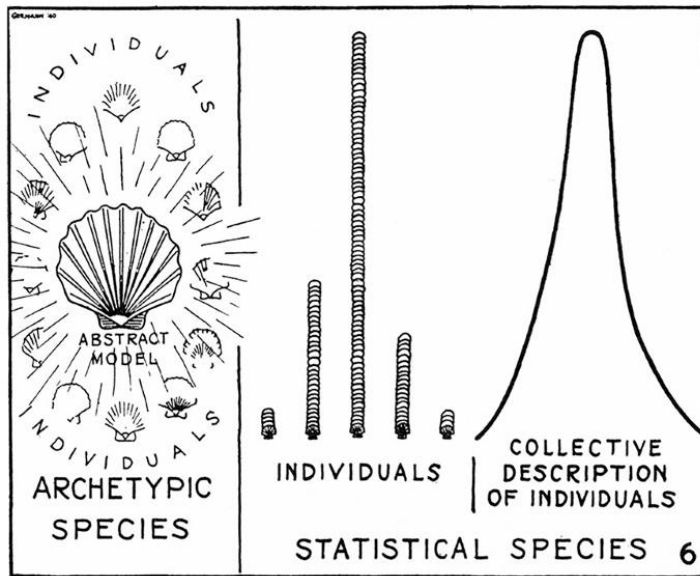
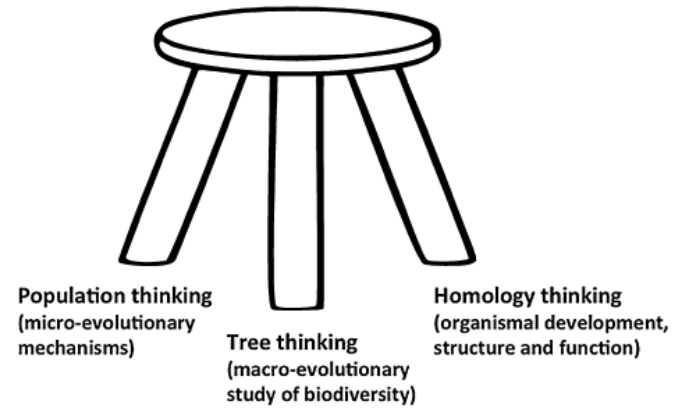
ABSTRACT

In this paper I examine the thesis by Marc Ereshefsky that, in evolutionary biology, there is a third style of thinking, besides the well-known "population thinking" and "tree thinking." Ereshefsky proposes "homology thinking" as a third approach, focused on the transformation of organismal phenotypes. In this short commentary, I aim at identifying the underlying biological assumptions for homology thinking and how they can be put to work in a research program within evolutionary biology. I propose that homology thinking is based on three insights: 1) multicellular organisms consist of developmentally individualized parts (sub-systems); 2) that developmental individuation entails evolutionary individuation, that is, variational quasi-independence; and 3) these individuated body parts are inherited, though indirectly, and form lineages that are recognized as homologies. These facts support a research program focused on the modification and origination of individuated body parts that supplements and puts into perspective the population genetic and phylogenetic approaches to the study of evolution. *J. Exp. Zool. (Mol. Dev. Evol.)* 326B:3–8, 2016. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

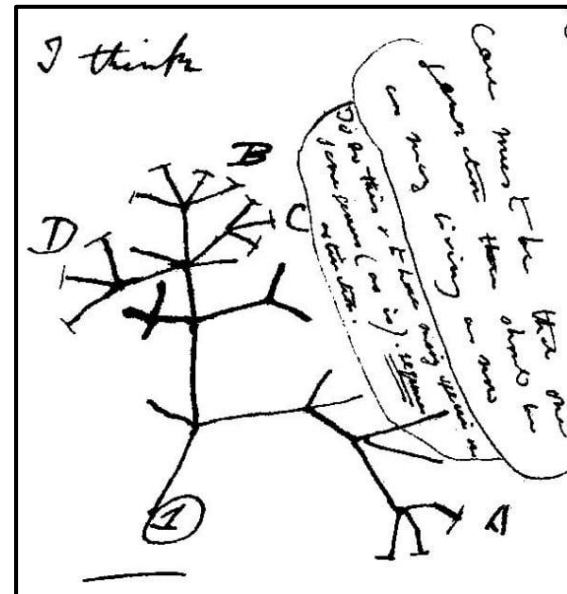
J. Exp. Zool.
(*Mol. Dev. Evol.*)
326B:3–8, 2016

How to cite this article: Wagner GP. 2016. What is "Homology Thinking" and what is it for?. *J. Exp. Zool. (Mol. Dev. Evol.)* 326B:3–8.

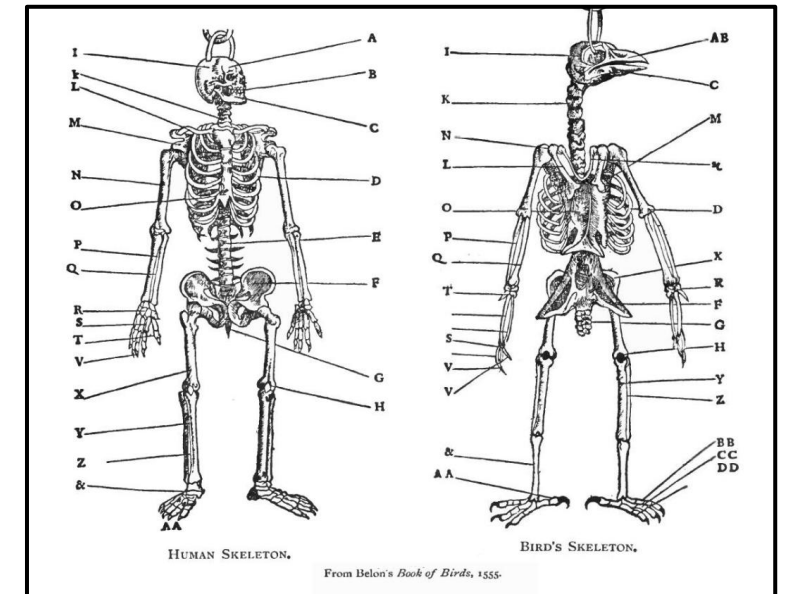
The three-legged stool of evolutionary biology



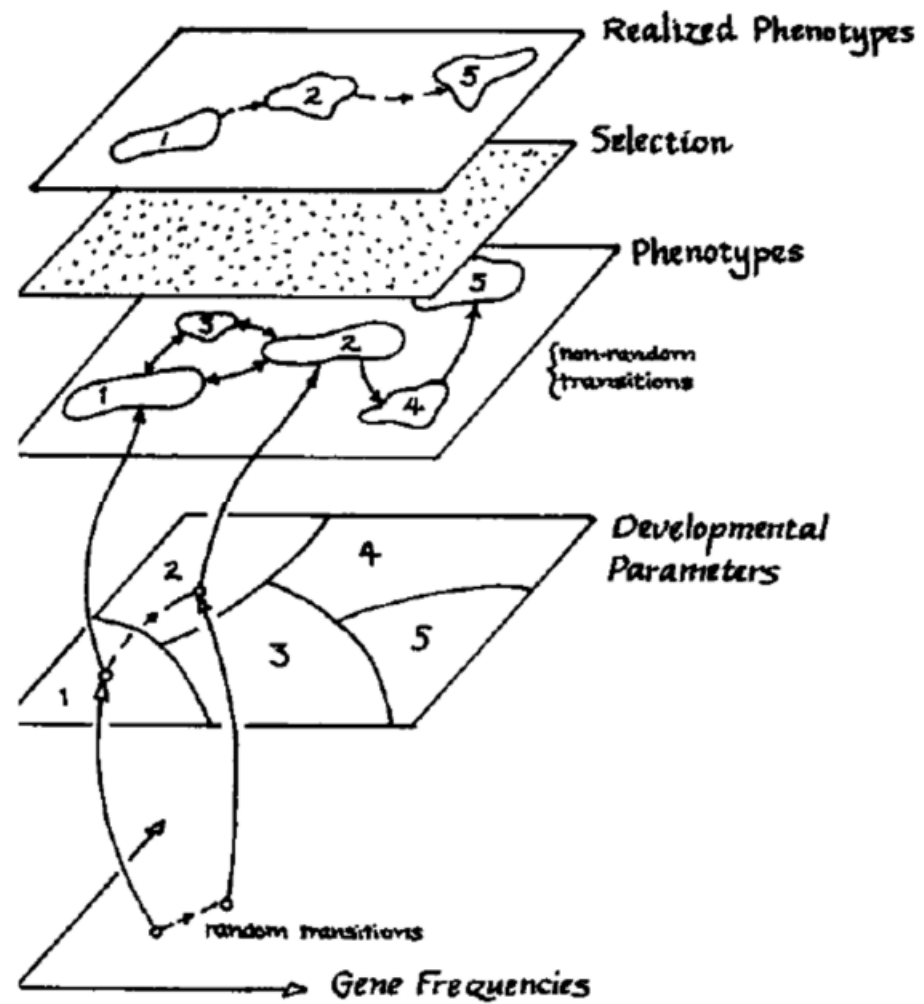
(Simpson GG, 1941)



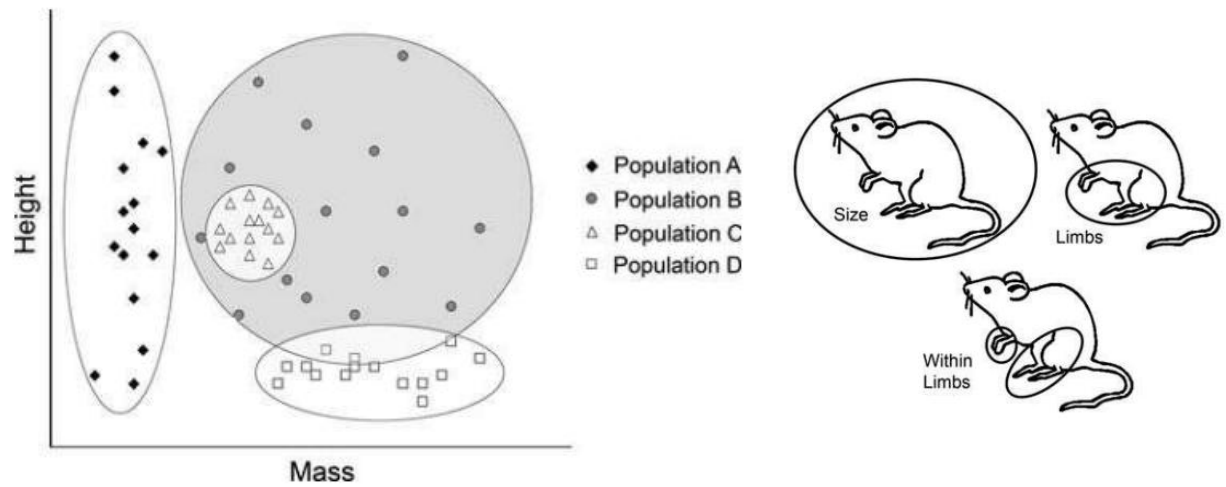
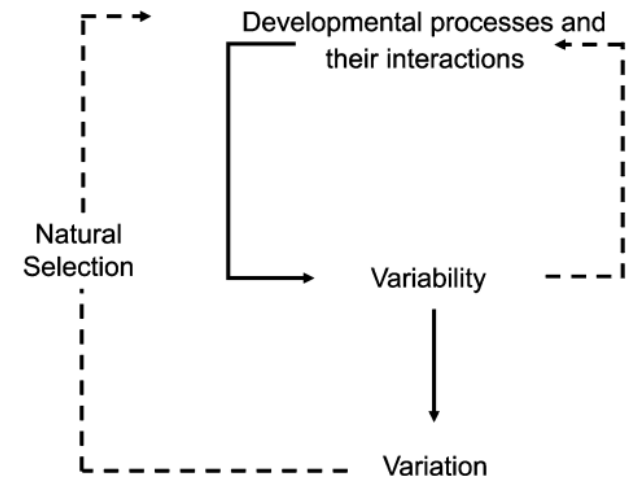
(Darwin CR, 1837)



(Belon P, 1555)



(Oster & Alberch 1982)



(Willmore et al. 2007)

Quais atributos representam contínuos evolutivos, e quais não representam?



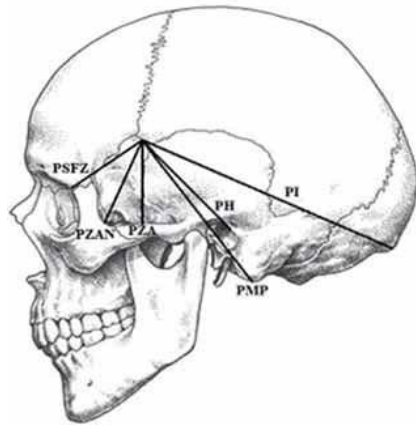
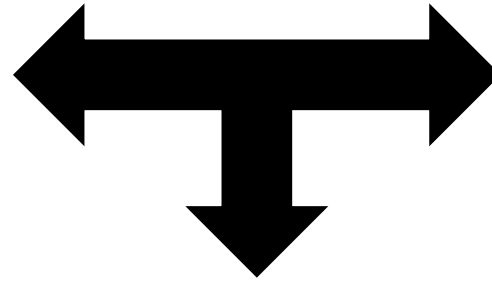
GEOMETRIA

*Estrutura
geométrica*

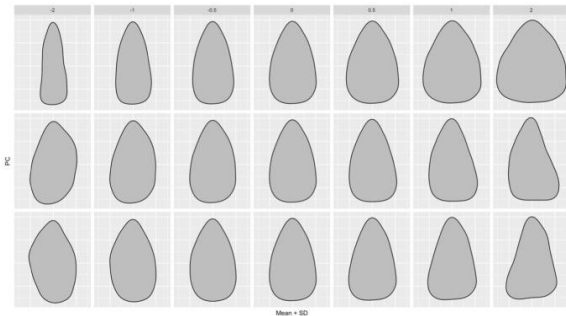
BIOLOGIA

Homologia

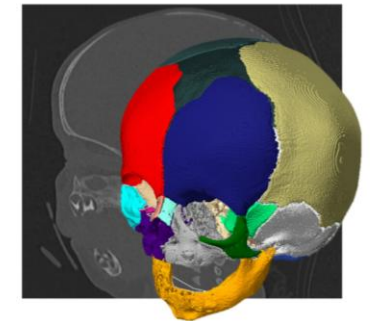
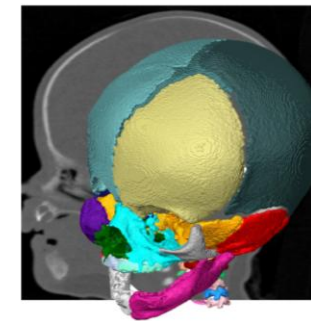
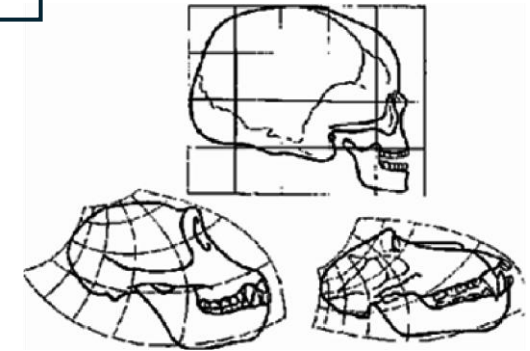
MORFOMETRIA



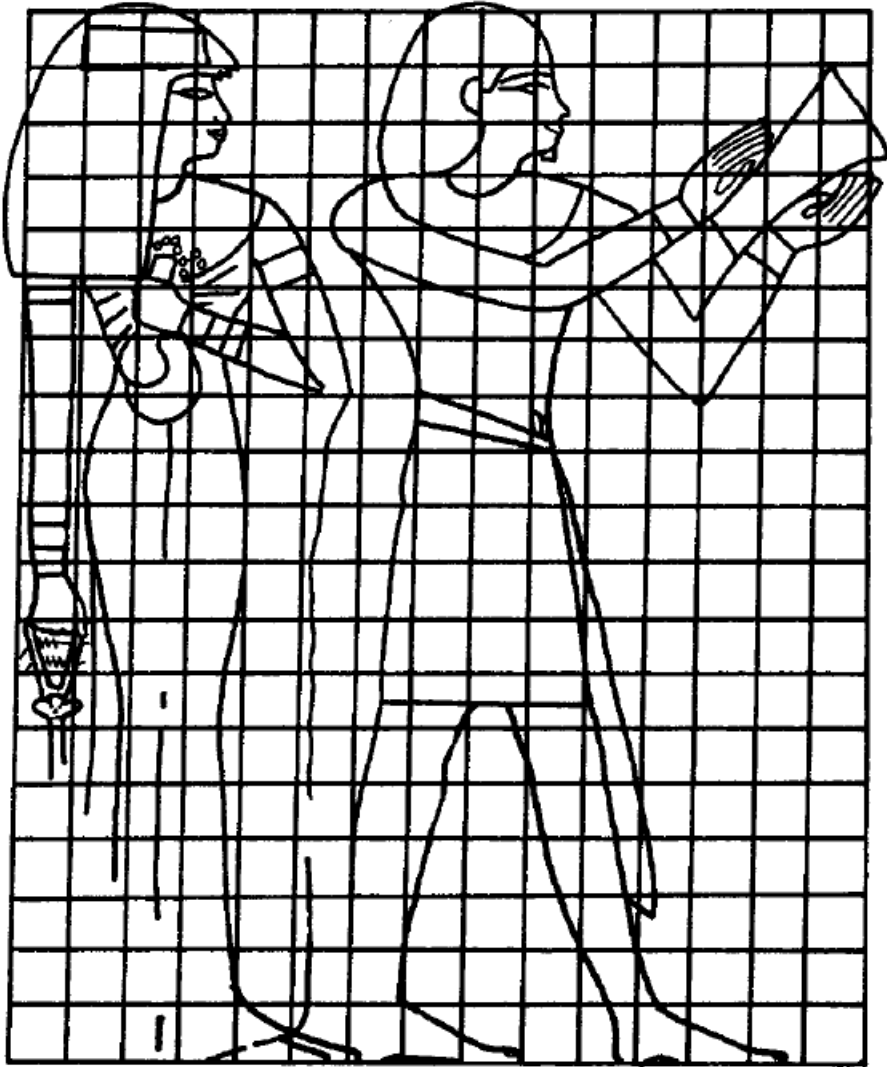
Morfometria tradicional



Morfometria geométrica
(contornos)



Morfometria geométrica
(landmarks-based)



Nakht and Wife (c. 1570 aC)

Shape (forma): as propriedades geométricas de um objeto que independem de sua localização, escala, e orientação.

Size (tamanho): uma medida positiva, de valor real, de um objeto que escalona (magnifica/reduz) sua forma.

$$g(aX) = ag(X)$$

$g(X)$: medida de tamanho

a : fator de magnificação

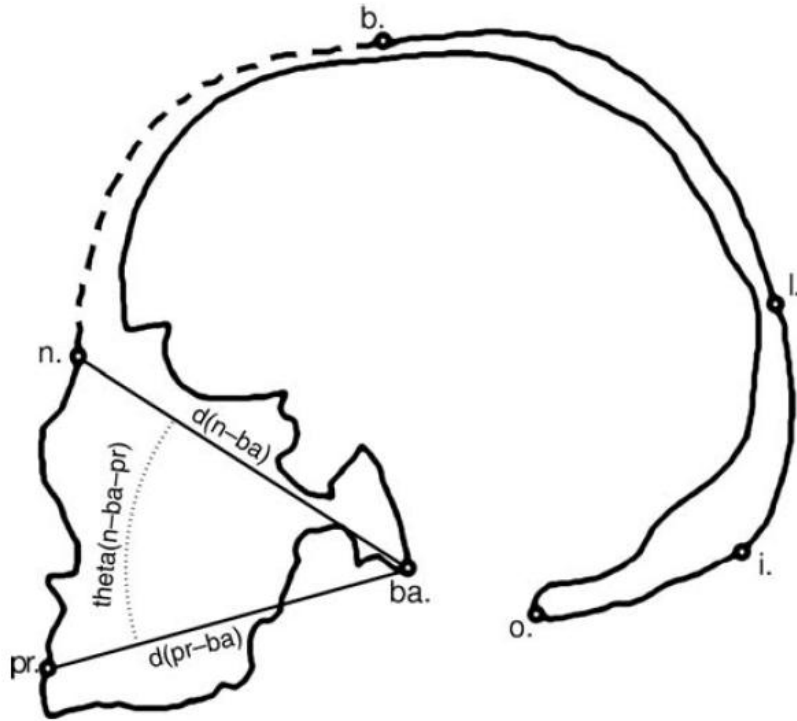
- Fator importante na comparação entre entidades (dimorfismo, intra- e interespecífico, ontogenia, etc.);
- Qual medida de tamanho usar?

Form (formato): as propriedades geométricas de um objeto, caracterizadas por sua forma e tamanho.

Variável (da forma): medida geométrica de um objeto (coordenadas de pontos estabelecidos, distância entre eles, coordenadas de pontos em um contorno ou superfície, diferenças angulares do arco de uma curvatura).

Morfometria geométrica: conjunto de métodos para aquisição, processamento, e análise das variáveis da forma que preservam toda a informação geométrica dos dados.

Morfometria “tradicional”



Distâncias:

lineares [e.g., $d(n-ba)$] ou curvilíneas [e.g., $d(n-b)$]
independente de orientação e posição
inclui o componente de tamanho

Razões:

índice gnático = $d(n-ba) / d(pr-ba)$
independe de orientação, posição e tamanho

Ângulos:

e.g. $theta(n-ba-pr)$
informa sobre a posição relativa dos pontos
independe do tamanho

- Análises multivariadas: cuidado com a mistura de escalas (normalização dos dados; correlação)
- A “correção” pelo tamanho (definição de tamanho; problema das razões)
- Focar em distâncias informativas/pertinentes, ou todas as combinações possíveis?

Morfometria geométrica baseada em *landmarks*

Coordenadas cartesianas:

pontos que estabelecem distâncias em um conjunto de eixos mutuamente perpendiculares

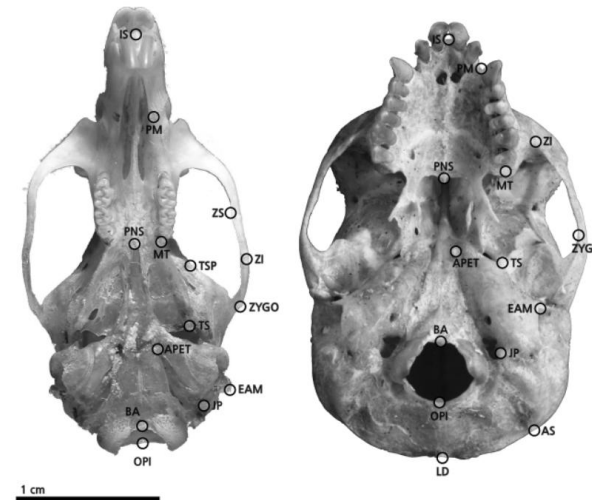
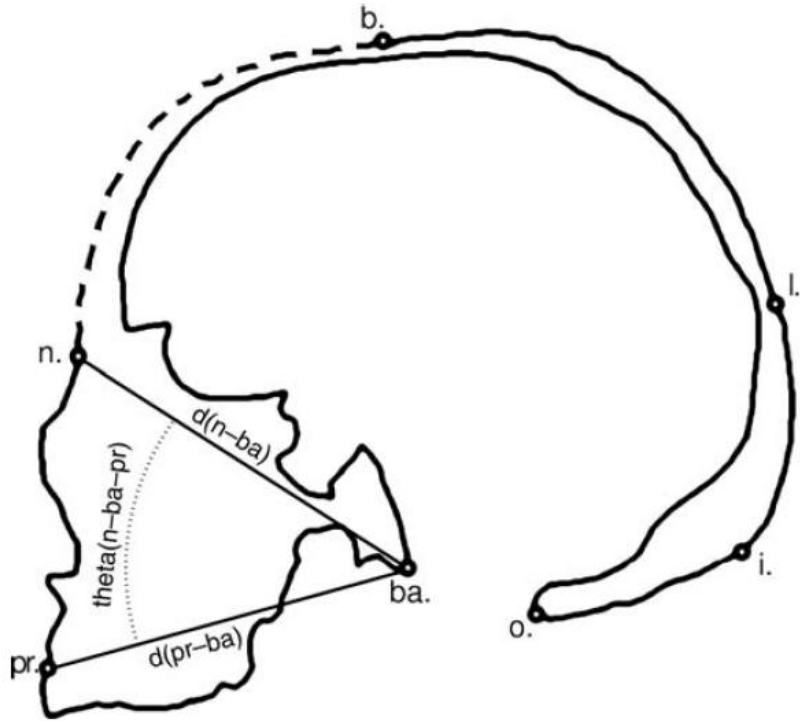
Frequentemente, os mesmos usados na morfometria tradicional (homologia)

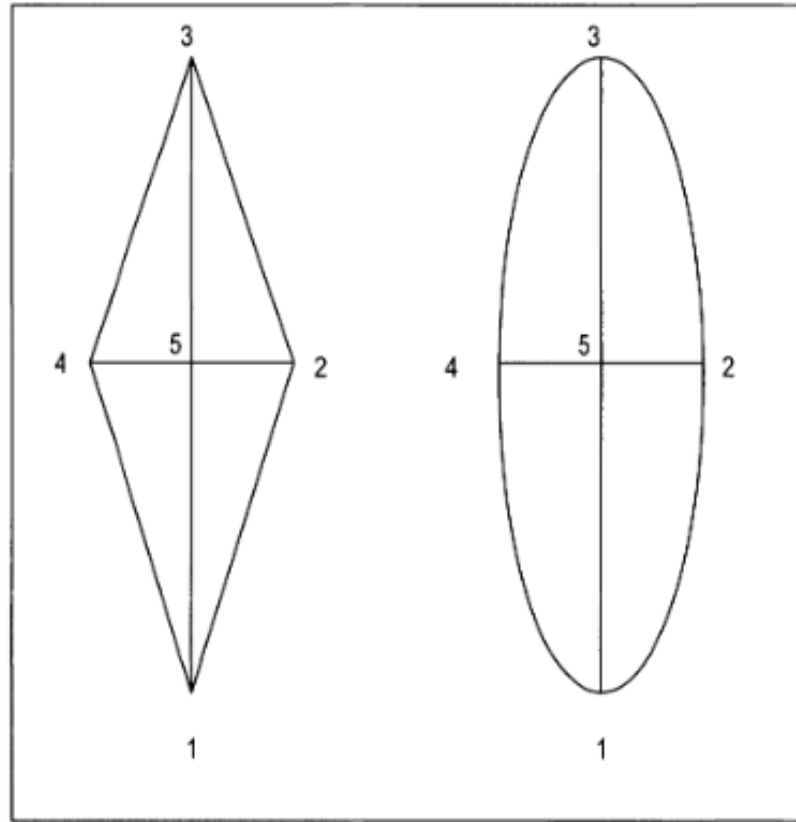
Tipos de landmarks:

Tipo I: justaposição de tecidos

Tipo II: curvatura máxima (local)

Tipo III: extremo global / curvatura máxima global (“deficiente” / arbitrário)



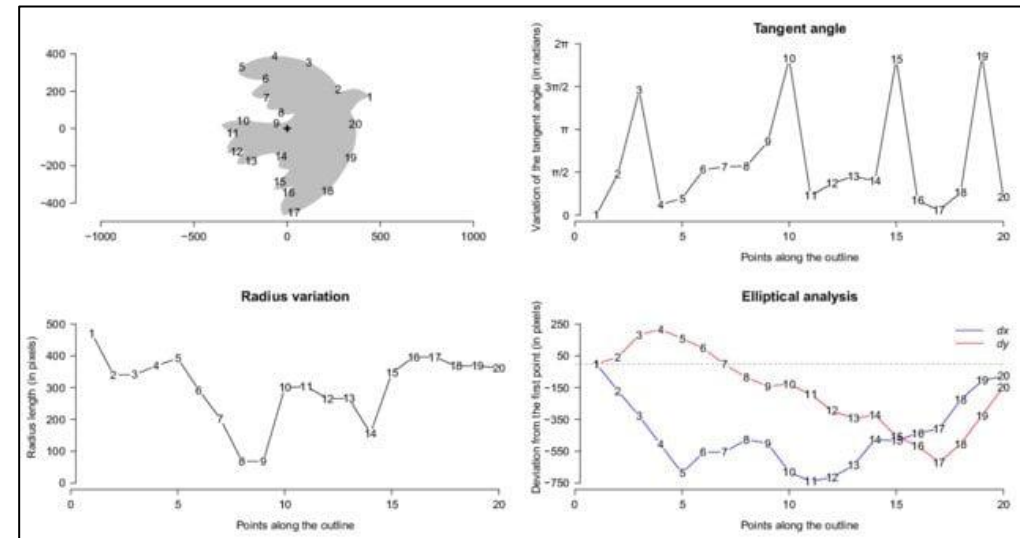
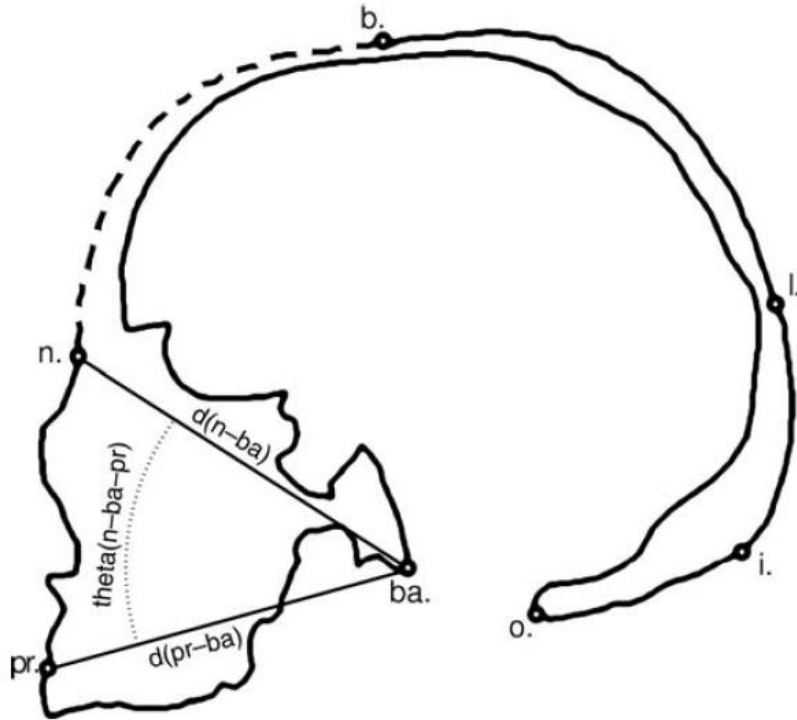


Morfometria geométrica de contorno

Contornos: conjuntos ordenados de coordenadas discretas
estrutura contínua completa vs. pontos individuais

ponto individual informa a posição do contorno na
região ao redor do ponto relativa à posição nos pontos adjacentes

Tipos de contornos:
Simples vs. Complexo
Aberto vs. Fechado



(Bonhomme et al. 2014)

(Slice 2005)



Ponto

Localização

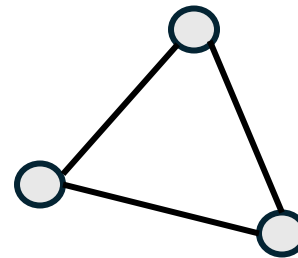


Linha

Localização

Orientação

Tamanho



Triângulo

Localização

Orientação

Tamanho

Forma

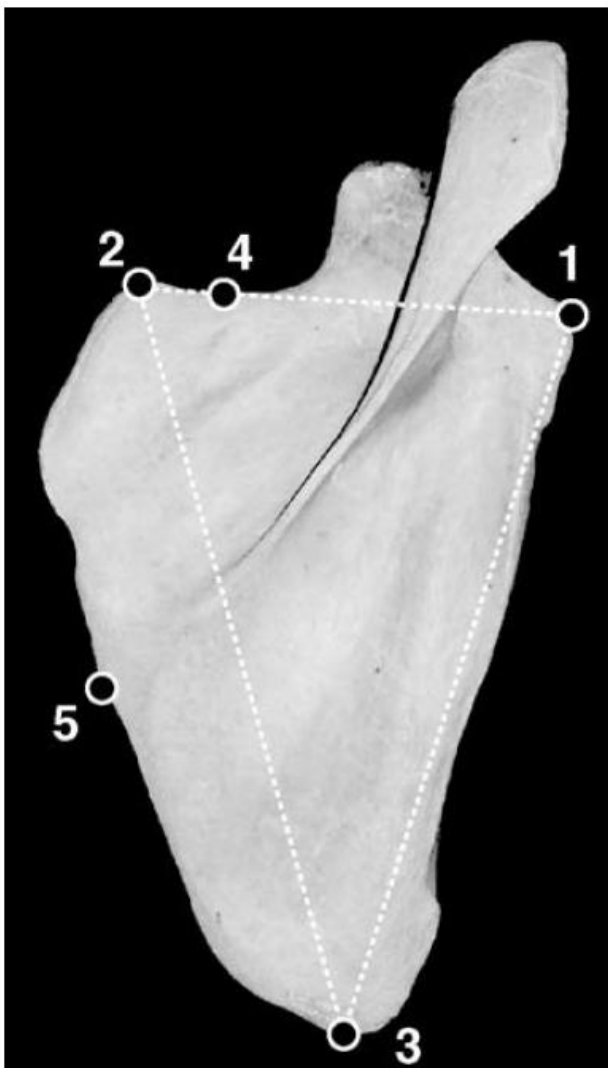
**Dimensionalidade
(graus de liberdade)**

$$pk - k - k(k-1)/2 - 1$$

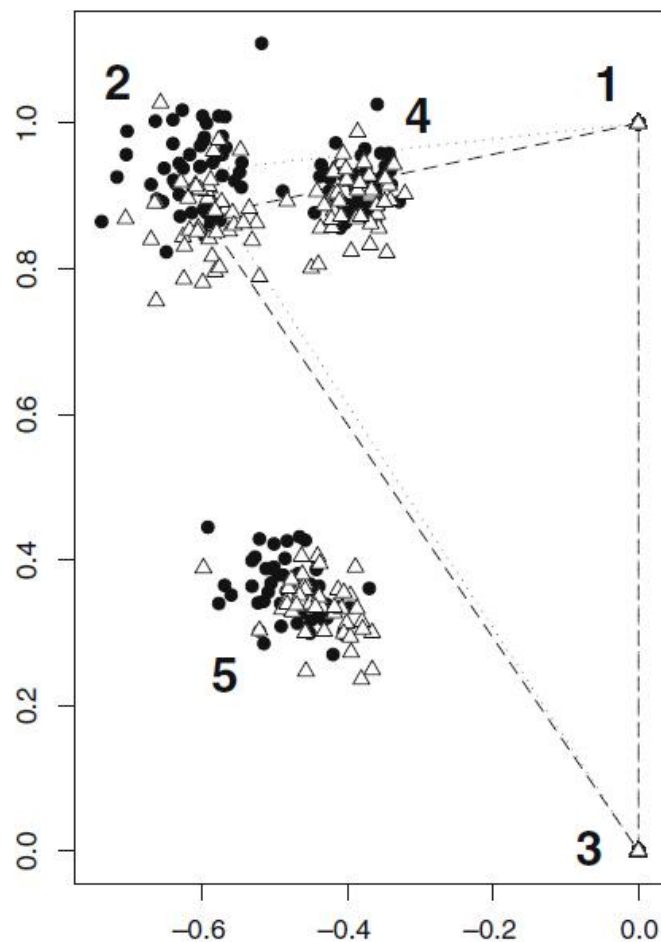
p = nº pontos

k = nº dimensões

afeta o poder estatístico,
validade do teste de
hipóteses, etc.



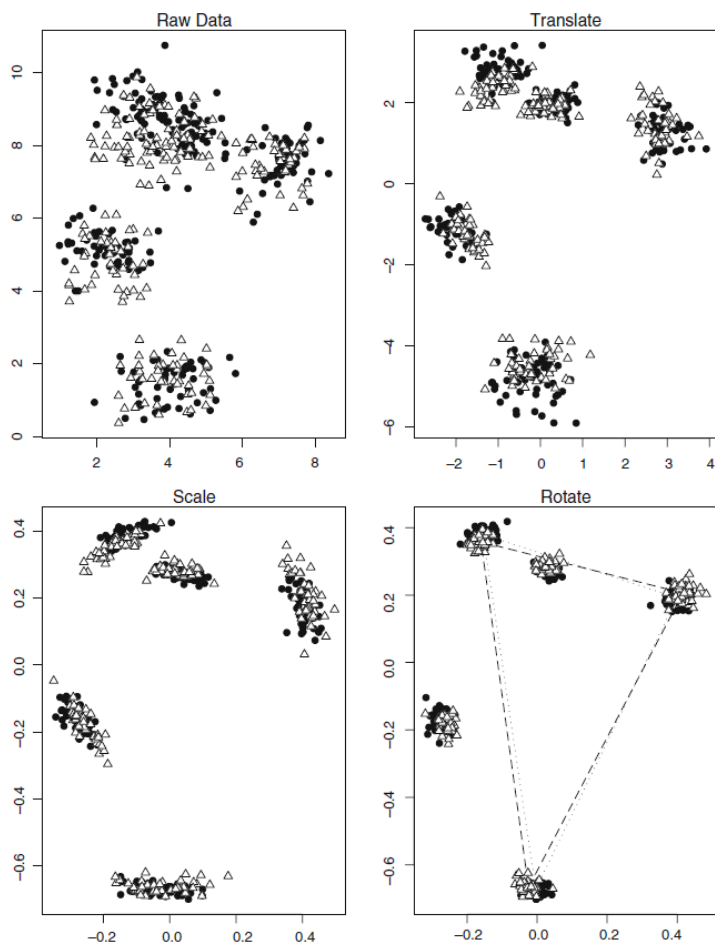
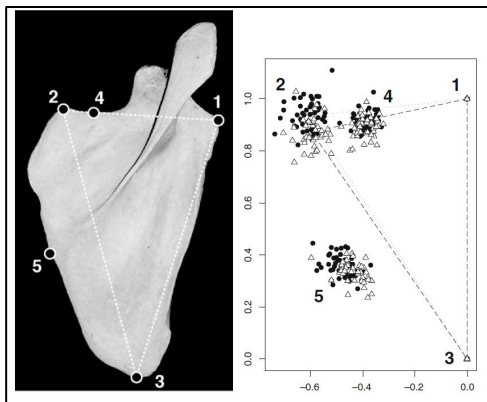
$\triangle = \text{♀}$
 $\bigcirc = \text{♂}$



Alinhamento de dois-pontos

- Registro de dois pontos de referência (*baseline*)
- “*Bookstein’s shape coordinates for triangles*”
- Principalmente em 2D
- Escápula de gorilas (n = 52 ♂ e 43 ♀)

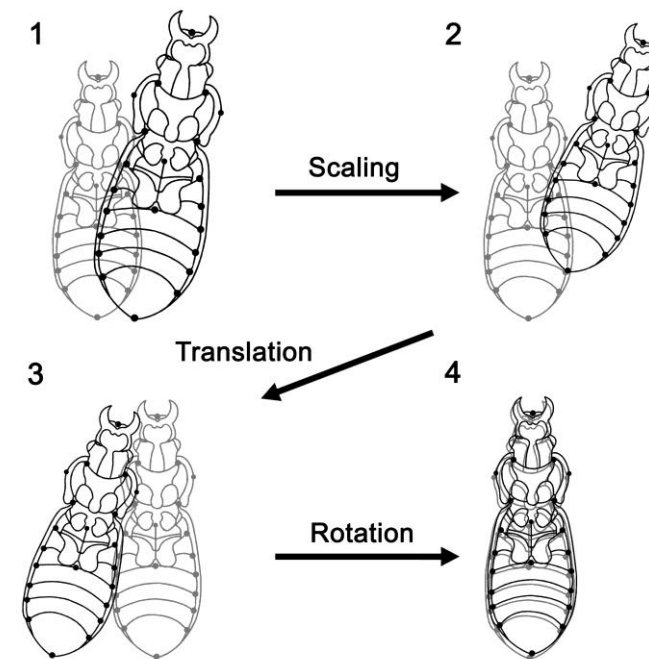




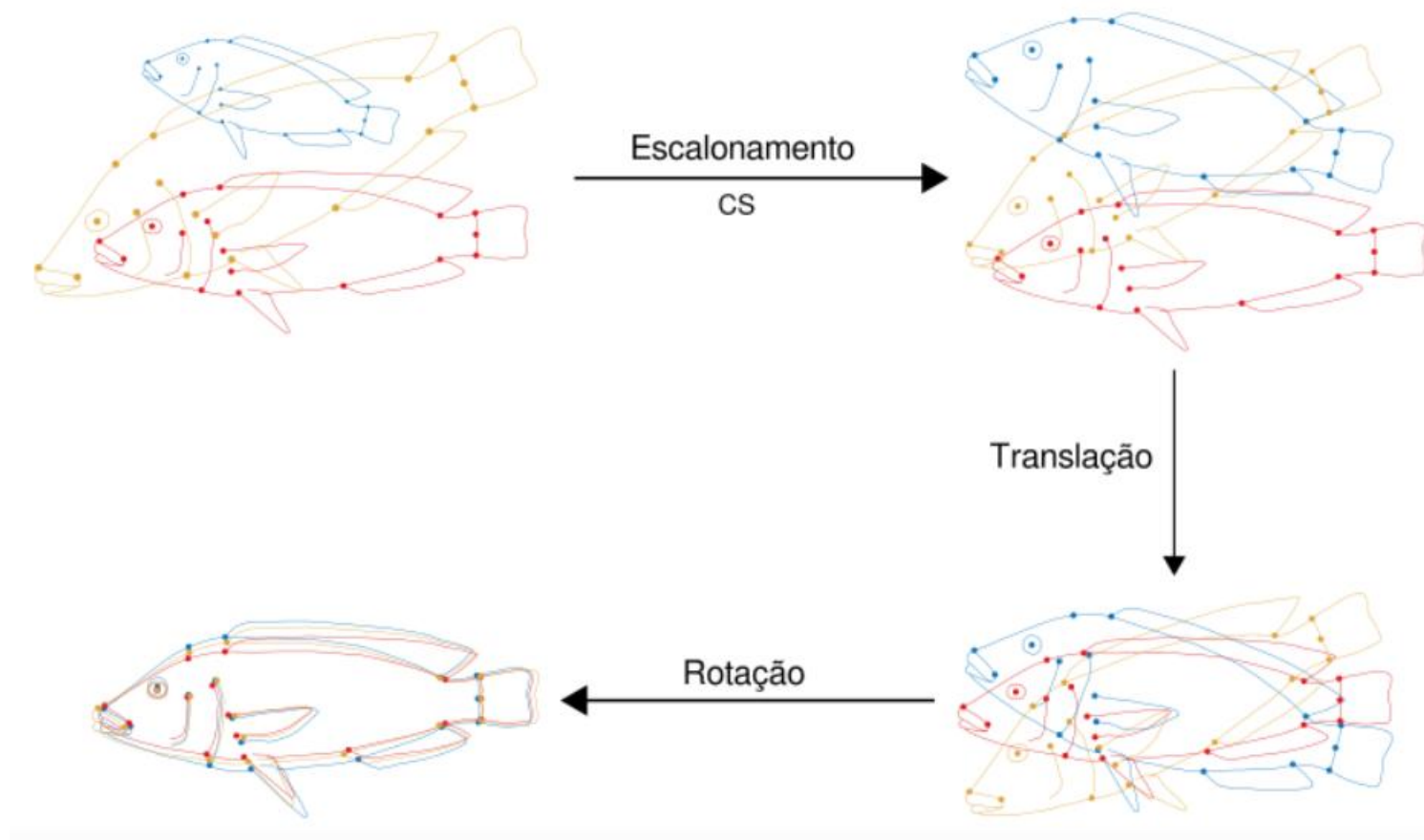
Superimposição de Procrustes

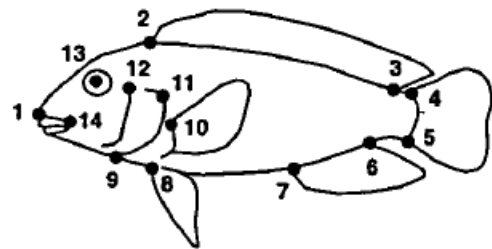
- Superimposição de duas configurações/matrizes, para a coordenada média ser a mesma e para reduzir a soma das distâncias quadráticas médias entre os pontos:

- Escalonamento
- Translação
- Rotação

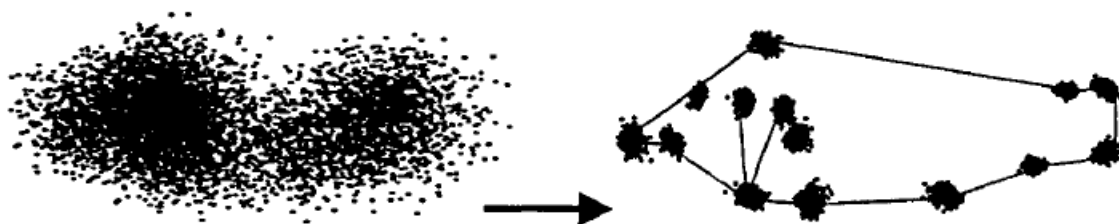


Superimposição generalizada de Procrustes

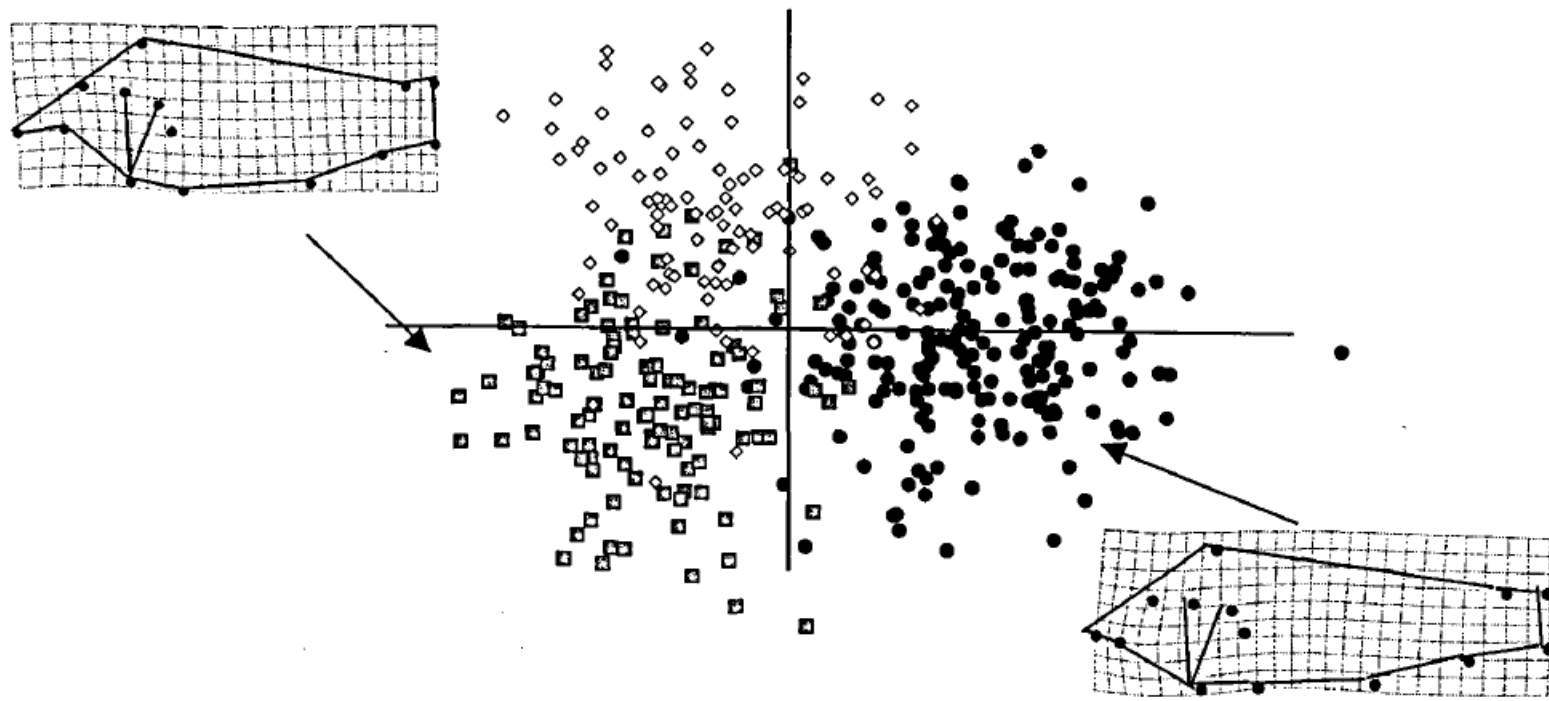




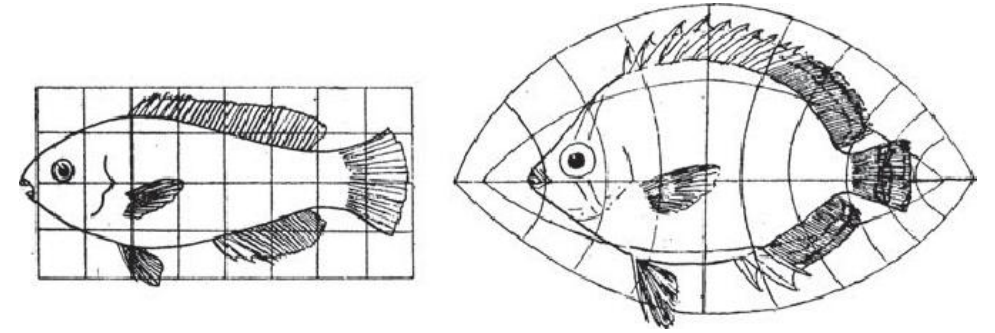
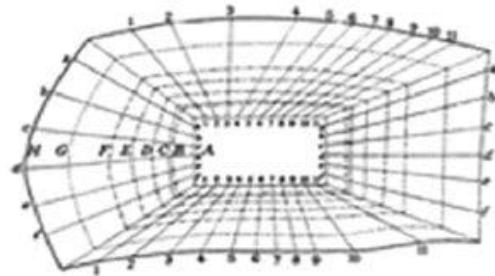
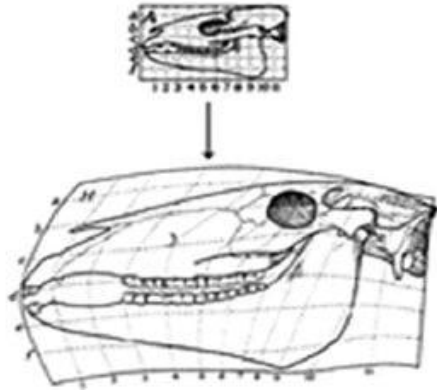
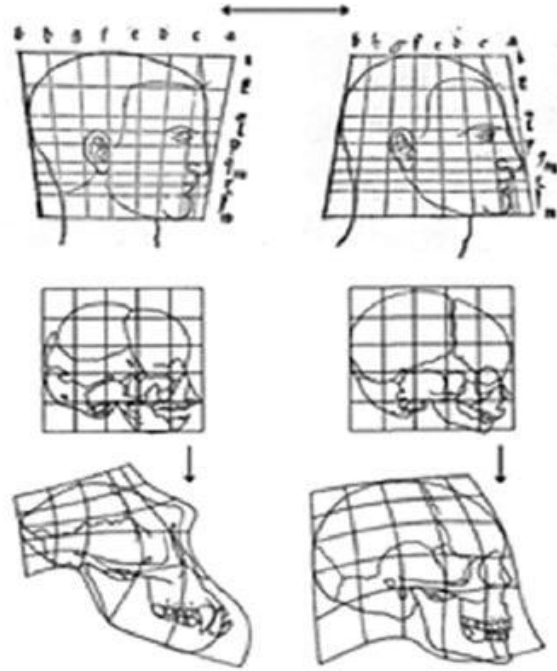
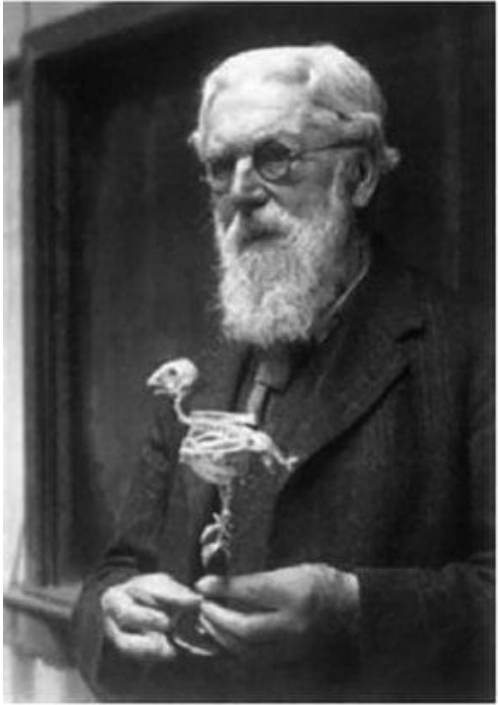
A



B



C



“An organism is so complex a thing, and growth so complex a phenomenon, that for growth to be so uniform and constant in all the parts as to keep the whole shape unchanged would indeed be an unlikely and an unusual circumstance. Rates vary, proportions change, and the whole configuration alter accordingly.”

(On Growth and Form; Thompson 1917)

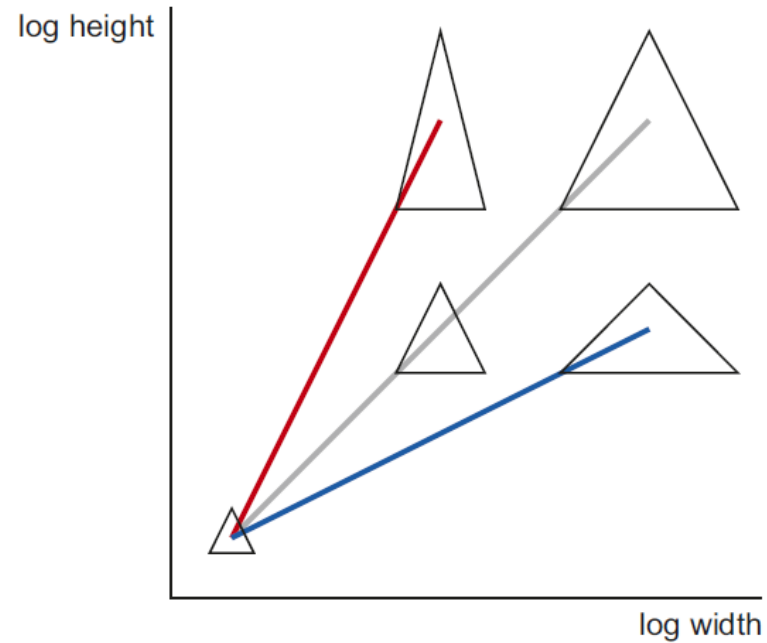
D'Arcy Wentworth Thompson (1860 – 1948)

Alometria

Escalonamento da forma pelo tamanho, em diferentes contextos

Huxley-Jolicoeur

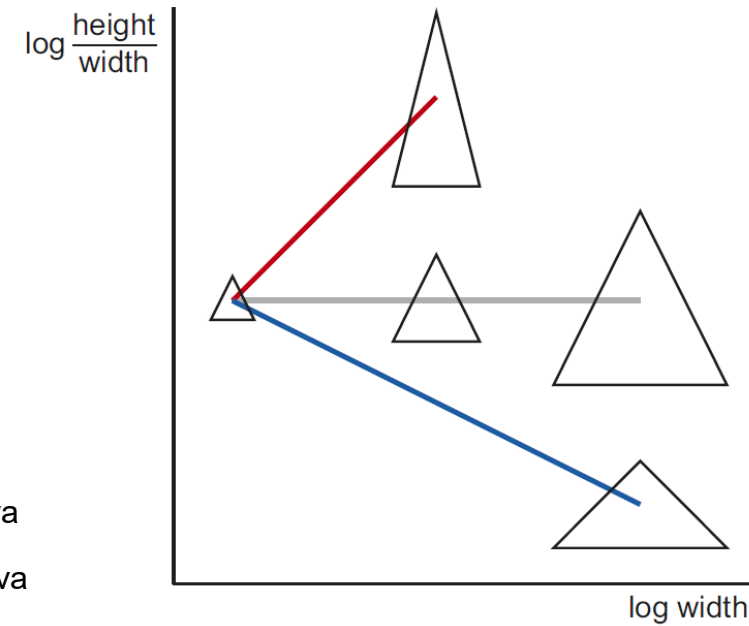
Covariação entre atributos é uma consequência do tamanho



- Isometria
- Alometria positiva
- Alometria negativa

Gold-Mosimann

Covariação entre forma e tamanho

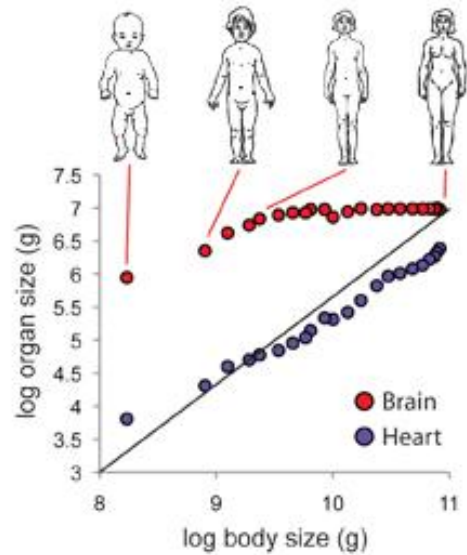


↖ Tamanho

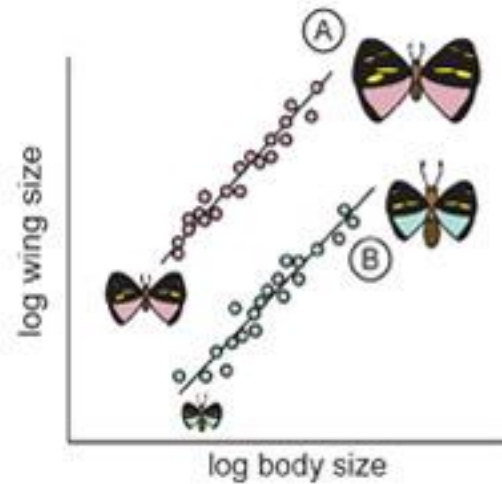
Alometria

Escalonamento da forma pelo tamanho, **em diferentes contextos**

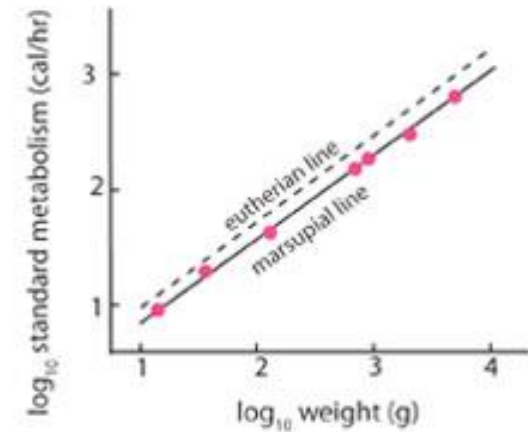
Alometria ontogenética



Alometria populacional



Alometria evolutiva

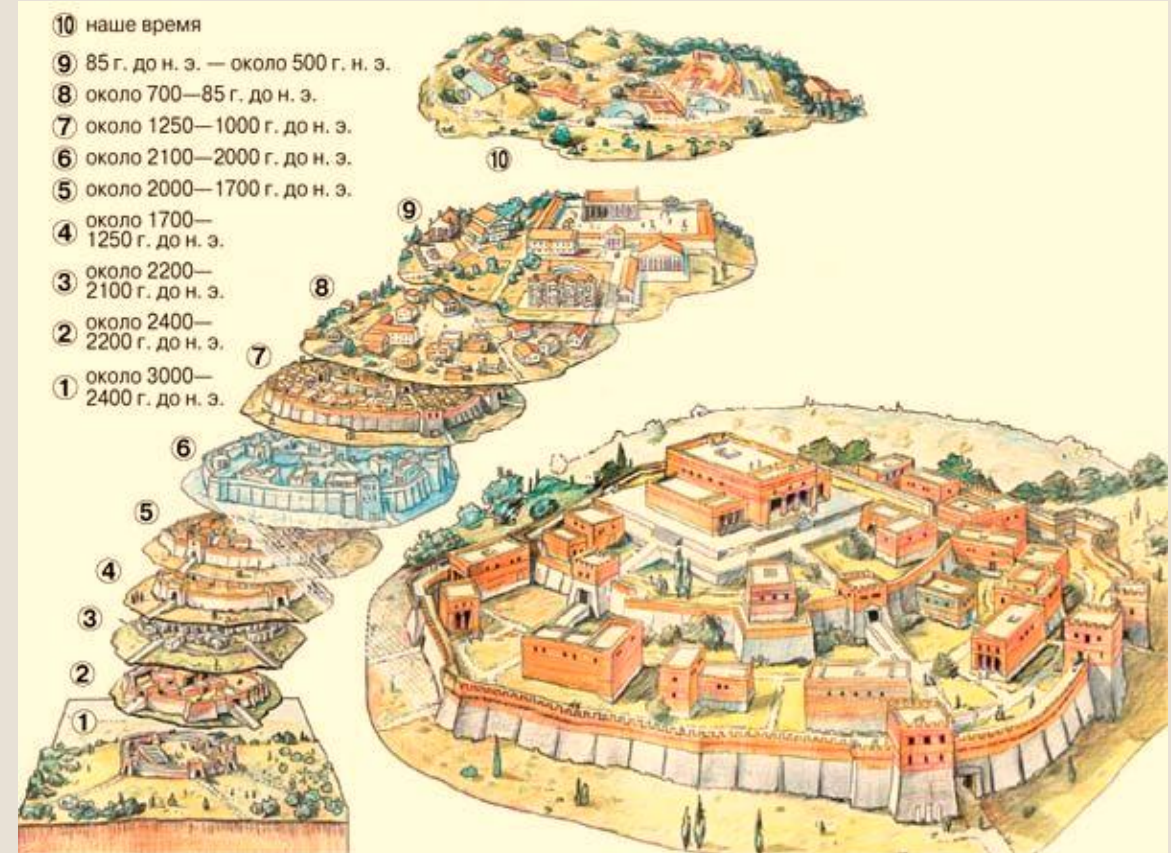


$$\log Y = \alpha \log X + \log \beta$$

α = inclinação da curva (índice alométrico; i.e., o quanto tamanho afeta a variação do atributo)

β = intercepto (estabelece a proporção da variação do atributo)

Como traduzir o palimpsesto da evolução?



Referências bibliográficas

Wagner, G. P. "What is 'homology thinking' and what is it for?" *Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution* 326, no. 1 (2016): 3–8.

Houle, D., C. Pélabon, G. P. Wagner, T. F. Hansen. "Measurement and Meaning In Biology." *The Quartely Review of Biology* 86, no. 1 (2011): 3–34.

Slice, D. E. (2005). Modern morphometrics. In *Modern morphometrics in physical anthropology* (pp. 1-45). Boston, MA: Springer US.

Klingenberg, C. P. (2016). Size, shape, and form: concepts of allometry in geometric morphometrics. *Development genes and evolution*, 226(3), 113-137.

Bookstein, F. L. (1982). Foundations of morphometrics. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 13, 451-470.